



Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)	DokumentID	Dokumentdatum
Sjödahl Ove	TDOK 2014:0349	2015-03-02
Fastställt av		Gäller från
Chef VO Underhåll		1994-10-20
Ersätter	Ersatt av	Version
BVF 522.36	[Ersatt av]	1.0
Dokumenttitel		
BVF 522.36 - Tekniska bestämmelser - kriterier för byte av sliprar med Fistbefästning		

Innehållsförteckning

1.	ALLMÄNT	1
2.	SLIPRARNA	1
2.1	Inledning	1
2.2	Utbyteskriterier	1
	Skadetyyp 1:	1
	Skadetyyp 2:	2
	Skadetyyp 3:	2
	Skadetyyp 4:	3
	Skadetyyp 5:	3
	Ändringslogg	3

DokumentID TDOK 2014:0349	Version 1.0
------------------------------	----------------

1. ALLMÄNT

I denna tekniska bestämmelse anges kriterier och riktlinjer för när man skall byta sliprar med Fistbefästning.

2. SLIPRARNA

2.1 Inledning

För att säkerställa ett bra spårläge och upprätthålla en hög säkerhet mot urspårningar är det av stor vikt att sliprarna är i bra skick. Vissa problem med Fistsliprarna har uppmärksamats. Det har visat sig att de är känsliga för ojämnheter i ballastbädd och undergrund vilket kan leda till att de knäcks och måste bytas ut. Vidare har kanterna i rälläget skjuvats av pga att de ej håller för sidokrafterna som uppstår i kurvor.

2.2 Utbyteskriterier

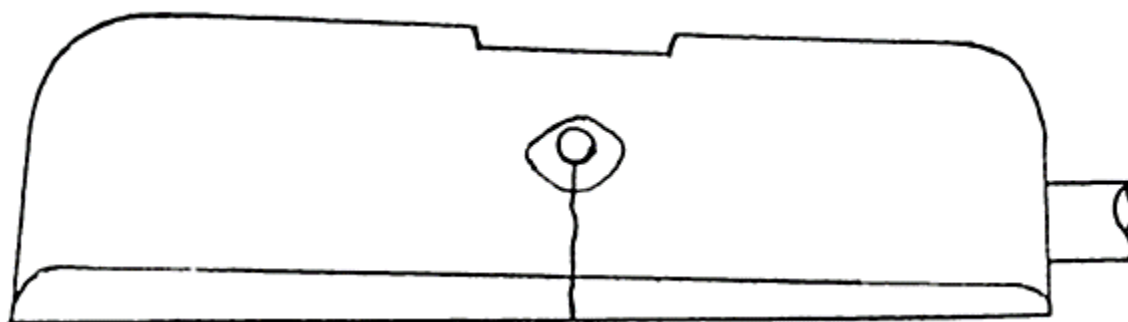
Slipern skall fylla vissa funktioner som att upprätthålla spårläge och spårvidd, ta upp krafter från trafik och temperaturvariationer, fungera som upplag åt rälen samt överföra belastningen från rälen till makadammen. Skulle någon av ovanstående funktioner inte fungera tillfredsställande så skall slipern bytas ut.

En sammanställning av de vanligaste skadetyperna finns redovisade nedan. Här anges också riktlinjer för huruvida respektive skadetyper kan tillåtas i spår eller ej.

Utöver de redovisade skadetyperna kan det givetvis finnas andra typer av skador som måste åtgärdas.

SKADETYP 1:

En böjspricka har utvecklats upp till Fistpinnen. Denna skadetyper är den som är vanligast förekommande och påverkar ej sliperns förmåga att hålla rälen på plats. Sliprar med skador av denna typ kan ligga kvar i spår tills vidare. Skadeutvecklingen måste dock hållas under uppsikt.

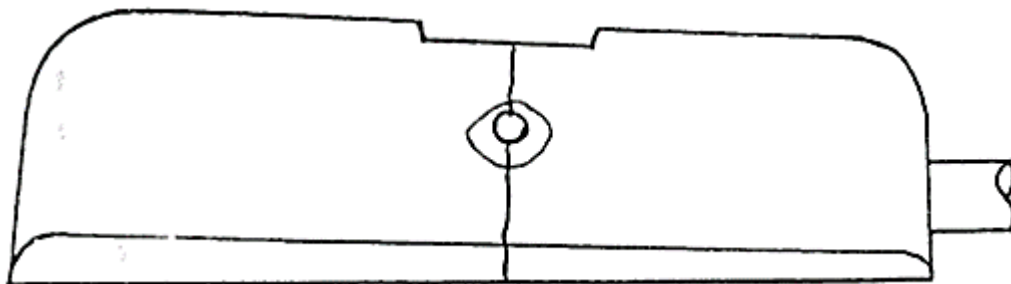


Figur 1. Skadetyper 1

DokumentID TDOK 2014:0349	Version 1.0
------------------------------	----------------

SKADETYP 2:

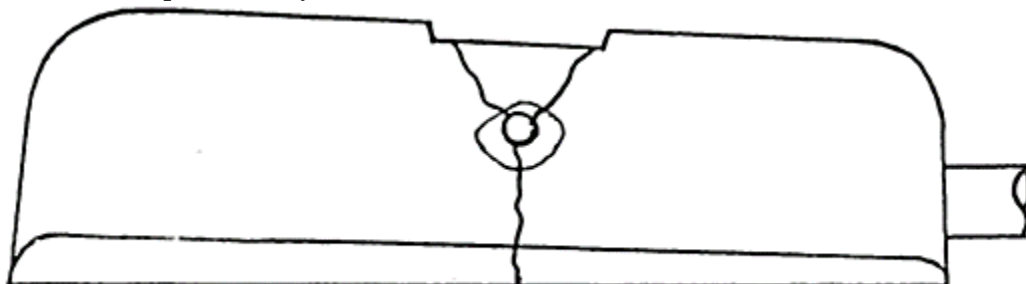
En böjspricka har utvecklats upp till Fistpinnen och sedan fortsatt att sprida sig ovanför pinnen. Sliprar med skador av denna typ kan ligga kvar i spår tills vidare. Skadeutvecklingen måste dock hållas under uppsikt.



Figur 2. Skadetyp 2

SKADETYP 3:

En böjspricka har utvecklats upp till Fistpinnen och flera sprickor har fortsatt att sprida sig ovanför pinnen. Nästa steg är att en krosszon utvecklas. Befästningen kan ha förlorat en betydande del av sin klämkraft. Slipern skall bytas ut.

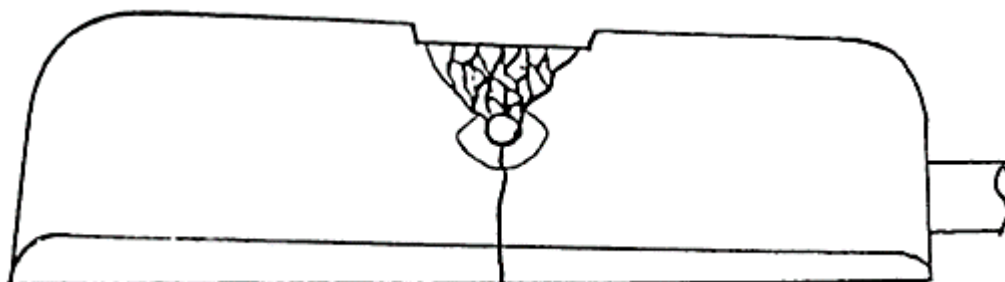


Figur 3. Skadetyp 3

DokumentID		Version
TDOK 2014:0349		1.0

SKADETYP 4:

En böjspricka har utvecklats upp till Fistpinnen och en krosszon har bildats ovanför. Något riktigt upplag för rälen finns ej och klämkraften har med största sannolikhet försvunnit. Nästa steg är att sliperblocket knäcks i två delar. Slipern skall bytas ut.

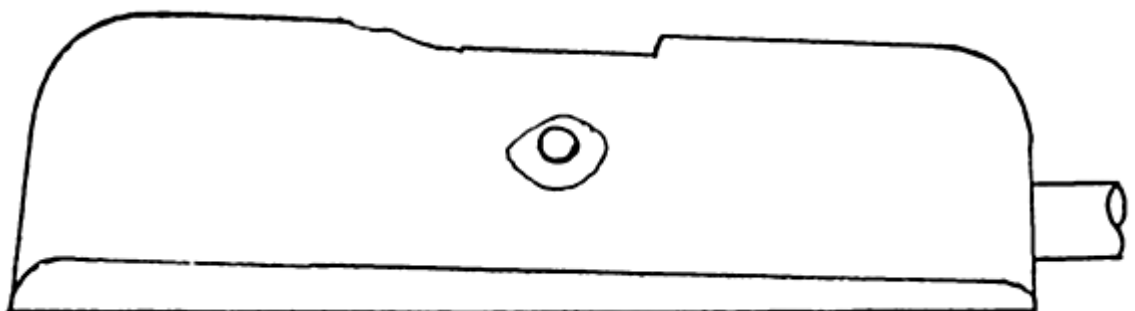


Figur 4. Skadetyyp 4.

SKADETYP 5:

Räslägeskanten i betongen har skjuvats av beroende på att slipern inte håller för de sidokrafter som uppkommit. Skadorna är mest förekommande i kurvor där tågen utsätter spåret för stora sidokrafter. De förekommer även på rakspår men inte i samma omfattning.

Vid en sådan här skada har sliperns förmåga att hålla rälen på plats minskat avsevärt och det är stor risk för urspårning. Slipern ska därför bytas ut.



Figur 5. Skadetyyp 5.

Ändringslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
1.0	2015-03-02	Konvertering till TDOK	Hrstic Dragana